

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3210 К работе допущен _____

Студент Бармичев Г. А. Работа выполнена _____

Преподаватель Агабабаев В. А. Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №0**

**Исследование распределения случайной
величины**

1. Цель работы:

Исследовать распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования:

Случайная величина — время отклика сети (RTT) при обращении к публичному DNS-серверу 8.8.8.8 с помощью утилиты ping.

4. Метод экспериментального исследования:

Многократное прямое измерение определённого интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.
- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma_N^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta t = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$ – доверительный интервал.
- Δ_i – погрешность прибора
- $\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\%$ – относительная погрешность

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	ПК/ноутбук + ОС Linux, команда ping	Цифровой	0 – 50 мс	0.05 мс

7. Схема установки:

Ноутбук с ОС Arch Linux; подключение к сети при помощи Wi-Fi. В качестве инструмента использовалась утилита ping, вывод которой имеет разрешение 0,1 мс. Объектом зондирования служил публичный DNS-узел 8.8.8.8 (Google). В консоль вводится команда (ping -c 50 8.8.8.8 | tee ping.txt), которая выведет и запишет в файл ping.txt результат 50 обращений в DNS-узел в том числе время обращения.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты прямых измерений.

№	$t_i, \text{мс}$	$t_i - \langle t \rangle_N, \text{мс}$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, \text{мс}^2$
1	17,10	0,29	0,0841
2	15,60	-1,22	1,4884
3	16,60	-0,22	0,0484
4	18,00	1,18	1,3924
5	16,20	-0,63	0,3969
6	18,10	1,28	1,6384
7	15,50	-1,32	1,7424
8	18,00	1,18	1,3924
9	15,60	-1,22	1,4884
10	14,40	-2,42	5,8564
11	18,00	1,18	1,3924
12	23,80	6,98	48,7204
13	15,10	-1,72	2,9584
14	15,40	-1,42	2,0164
15	15,30	-1,52	2,3104
16	16,10	-0,72	0,5184
17	16,20	-0,63	0,3969
18	17,70	0,88	0,7744
19	16,80	-0,02	0,0004
20	17,40	0,58	0,3364
21	17,80	0,98	0,9604
22	15,30	-1,52	2,3104
23	15,00	-1,82	3,3124
24	15,80	-1,02	1,0404
25	18,80	1,98	3,9204
26	15,60	-1,22	1,4884
27	17,00	0,18	0,0324
28	20,80	3,98	15,8404
29	17,20	0,38	0,1444
30	15,80	-1,02	1,0404
31	17,70	0,88	0,7744
32	15,70	-1,12	1,2544
33	17,50	0,68	0,4624
34	15,20	-1,62	2,6244
35	17,60	0,79	0,6241
36	16,90	0,08	0,0064
37	17,40	0,58	0,3364

38	16,90	0,08	0,0064
39	15,30	-1,52	2,3104
40	17,40	0,58	0,3364
41	16,20	-0,63	0,3969
42	18,50	1,68	2,8224
43	16,50	-0,32	0,1024
44	17,10	0,29	0,0841
45	15,40	-1,42	2,0164
46	17,90	1,08	1,1664
47	15,70	-1,12	1,2544
48	16,30	-0,52	0,2704
49	17,00	0,18	0,0324
50	16,90	0,08	0,0064
	$\langle t \rangle_N = 16,82, \text{ мс}$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = 0, \text{ мс}$	$\sigma_N = 1,5775 \text{ мс}$ $\rho_{\max} = 0,252901701 \text{ мс}^{-1}$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} t_i N_i = 16,822 \text{ мс}$
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 16,822)^2} = 1,5775 \text{ мс}$
- $\rho_{\max} = \frac{1}{1,5775 \sqrt{2\pi}} = 0,2529 \text{ мс}^{-1}$
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50-49} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 16,822)^2} = 0,223 \text{ мс}$
- $t_{\min} = 14,40 \text{ мс}, t_{\max} = 23,80 \text{ мс}, \sqrt{N} \approx 7$ – тогда для построения гистограммы возьмем 7 интервалов $\Delta t = \frac{(23,80-14,40)}{7} \approx 1.343 \text{ мс}$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Границы интервалов, мс	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, \text{ мс}^{-1}$	$t, \text{ мс}$	$\rho, \text{ мс}^{-1}$
14,4	15	0,22	15,0715	0,137
15,743				
15,743	15	0,22	16,4145	0,245
17,086				
17,086	16	0,24	17,7575	0,212
18,429				
18,429	2	0,03	19,1005	0,089
19,772				
19,772	1	0,01	20,4435	0,018
21,115				
21,115	0	0,00	21,7865	0,002
22,458				

22,458	1	0,01	23,1295	0
23,801				

Опытное значение плотности вероятности (третий интервал): $\frac{\Delta N}{N \Delta t} = \frac{16}{50 \cdot 1,343} = 0,238$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса $(17,7575) = \frac{1}{1,5775\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(17,7575 - 16,82)^2}{2 \cdot 1,5775^2}\right) = 0,2119568 \text{ мс}^{-1}$

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, мс		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma$	15,24	18,40	42	0,84	0,683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma$	13,67	19,97	48	0,96	0,954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma$	12,09	21,55	49	0,98	0,997

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений):

$$\Delta i = 0,05 \text{ мс}$$

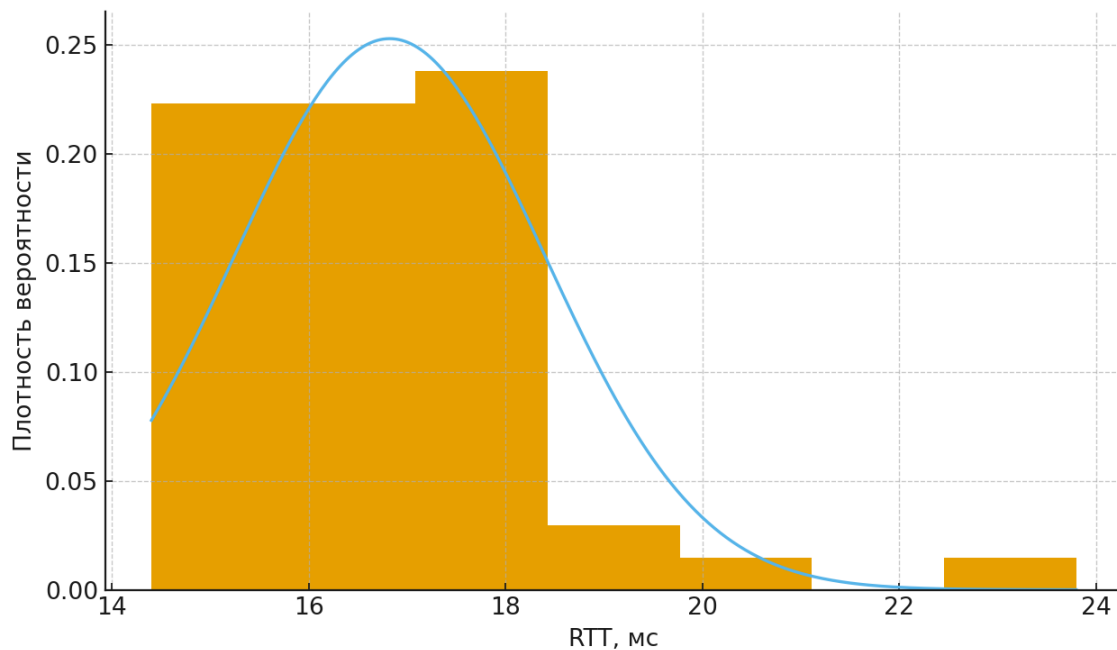
$$\overline{\Delta x} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma \langle t \rangle \approx 2,01 \cdot 0,223 = 0,44823; t_{\alpha, N} \approx 2,01$$

Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора: $\Delta x = \sqrt{(\overline{\Delta x})^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta i\right)^2} \approx 0,4495$

Относительная погрешность измерения: $\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\% = \frac{0,44823}{16,82} \cdot 100\% = 2,66\%$

11. Графики:

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса



12. Окончательные результаты.

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\sigma_{\langle t \rangle} = 0,223 \text{ мс}$
- Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0,95$: $t_{\alpha, N} = 2,01$
- Доверительный интервал $\Delta t = 0,02 \text{ с}$
- Среднее арифметическое всех результатов измерений $\langle t \rangle_N = 16,82 \text{ мс}$
- Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N = 1,5775 \text{ мс}$
- Максимальное значение плотности распределения $\rho_{\max} = 0,252901701 \text{ мс}^{-1}$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Было исследовано распределение случайной величины на примере многократных замеров временного отрезка, получена выборка из 50 измерений. Результаты прямых измерений, данные для построения гистограммы, стандартные доверительные интервалы были занесены в соответствующие таблицы. После заполнения таблиц была построена гистограмма и функция Гаусса. При сравнении гистограммы с графиком функции Гаусса - распределения случайной величины (при таких же начальных параметрах) – было отмечено сходство поведения построенной опытным путём функции с теоретико-статистической сущностью. Работа позволила ознакомиться с законом распределения случайной величины и подробно его изучить.